

Άσκηση 2

Έστω παραγωγίσιμη συνάρτηση $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ με $f(0) = 0$ και

$$2 \leq f'(x) \leq 4, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

- A.** Να αποδείξετε ότι $2x \leq f(x) \leq (4)x$ για κάθε $x > 0$.
- B.** Να βρείτε αντίστοιχη διπλή ανισότητα για $x < 0$.
- C.** Να αποδείξετε ότι η f είναι γνησίως αύξουσα.
- D.** Να δείξετε ότι η εξίσωση $f(x) = 1$ έχει το πολύ μία ρίζα.
- E.** Να αποδείξετε ότι $|f(x) - f(y)| \leq (4)|x - y|$ για όλα τα x, y .